

# Propiedad universal de la localización

**Teorema 1 (Propiedad universal de la localización).** *Sea  $R$  un ACU,  $S \subset R$  una parte multiplicativa y  $g: R \rightarrow T$  un morfismo de anillos tal que  $\forall s \in S: g(s) \in T^*$ .*

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

**Demostración:** Suponiendo que  $\exists h$  con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea  $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$ , entonces, como el diagrama conmuta y  $h$  es morfismo de anillos,

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}\right) &= h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = h \circ \iota_S(r) \cdot h\left(\left(\frac{s}{1}\right)^{-1}\right) \\ &= g(r) \cdot (h \circ \iota_S(s))^{-1} = g(r) \cdot g(s)^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto,  $h$  está determinado por  $g$  y, en consecuencia, es único.

Ahora, definimos  $h: S^{-1}R \rightarrow T$  mediante  $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$ . Veamos que está bien definida. Sean  $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$  en  $S^{-1}R$ , entonces  $\exists t \in S: t(rs' - r's) = 0$ . Por tanto, dado que  $g$  es morfismo de anillos, tenemos que

$$0 = g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)).$$

Como  $g(t) \in T^*$ , podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que  $g(r)g(s') = g(r')g(s)$ , luego  $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$ . Por tanto,  $h$  está bien definida.

Es fácil ver que  $h$  es un morfismo de anillos: Sean  $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ , entonces

(i) Compatibilidad con la suma:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rs' + r's}{ss'}\right) = g(rs' + r's) \cdot g(ss')^{-1} \\ &= (g(r)g(s') + g(r')g(s)) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} + g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) + h\left(\frac{r'}{s'}\right), \end{aligned}$$

(ii) Compatibilidad con el producto:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rr'}{ss'}\right) = g(rr') \cdot g(ss')^{-1} = (g(r)g(r')) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} \cdot g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) \cdot h\left(\frac{r'}{s'}\right). \end{aligned}$$

(iii) Compatibilidad con la unidad:  $h\left(\frac{1}{1}\right) = g(1) \cdot g(1)^{-1} = 1_T$ .

Por último, como  $\forall r \in R : h \circ \iota_S(r) = h\left(\frac{r}{1}\right) = g(r) \cdot g(1)^{-1} = g(r)$ , concluimos que  $h \circ \iota_S = g$ , es decir, el diagrama conmuta. ■